

# 1 Notazione matematica

Una formula in linea, come  $f(x) = x^2$ , mantiene la stessa tipografia delle formule isolate.

## 1.1 Equazioni e matrici

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.1)$$

La [equazione \(1.1\)](#) è numerata automaticamente. Un calcolo allineato usa

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1, \quad (1.2)$$

$$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1. \quad (1.3)$$

Siano

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

## 1.2 Insiemi, probabilità e unità

La funzione  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  è definita su  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$ . In probabilità si scrive

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{E}[X], \quad \text{Var}(X), \quad \text{Cov}(X, Y).$$

Le unità seguono una forma uniforme:  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  e  $R = 4,7 \text{ k}\Omega$ .